



WISSEN UND BUCHGESTALT

*Herausgegeben von
Philipp Hegel und Michael Krewet*

HARRASSOWITZ VERLAG

Wissen und Buchgestalt

DOI: 10.13173/9783447118095.I

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-NC 4.0 license.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

© by the author

Episteme in Bewegung

Beiträge zu einer transdisziplinären Wissensgeschichte

Herausgegeben von Gyburg Uhlmann
im Auftrag des Sonderforschungsbereichs 980
„Episteme in Bewegung.
Wissenstransfer von der Alten Welt
bis in die Frühe Neuzeit“

Band 26

2022

Harrassowitz Verlag · Wiesbaden

DOI: 10.13173/9783447118095.I

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-NC 4.0 license.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

© by the author

Wissen und Buchgestalt

Herausgegeben von
Philipp Hegel und Michael Krewet

2022

Harrassowitz Verlag · Wiesbaden

DOI: 10.13173/9783447118095.I

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-NC 4.0 license.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

© by the author

Die Reihe „Episteme in Bewegung“ umfasst wissenschaftsgeschichtliche Forschungen mit einem systematischen oder historischen Schwerpunkt in der europäischen und nicht-europäischen Vormoderne. Sie fördert transdisziplinäre Beiträge, die sich mit Fragen der Genese und Dynamik von Wissensbeständen befassen, und trägt dadurch zur Etablierung vormoderner Wissensforschung als einer eigenständigen Forschungsperspektive bei.

Publiziert werden Beiträge, die im Umkreis des an der Freien Universität Berlin angesiedelten Sonderforschungsbereichs 980 „Episteme in Bewegung. Wissenstransfer von der Alten Welt bis in die Frühe Neuzeit“ entstanden sind.

Herausgeberbeirat:

Anne Eusterschulte (FU Berlin)

Kristiane Hasselmann (FU Berlin)

Andrew James Johnston (FU Berlin)

Jochem Kahl (FU Berlin)

Klaus Krüger (FU Berlin)

Beate La Sala (FU Berlin)

Christoph Marksches (HU Berlin)

Tilo Renz (FU Berlin)

Anita Traninger (FU Berlin)

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) –
Projektnummer 191249397 – SFB 980.

Abbildung auf dem Umschlag:

Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: 47 Phys. 2



Diese Publikation ist unter der Creative Commons-Lizenz CC BY-NC-ND 4.0 lizenziert.

Weitere Informationen: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Die Bedingungen der CC-Lizenz gelten nur für das Originalmaterial. Die Verwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet durch eine Quellenangabe) wie Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.

Der Harrassowitz Verlag behält sich das Recht vor, die Veröffentlichung vor unbefugter Nutzung zu schützen. Anträge auf kommerzielle Verwertung, Verwendung von Teilen der Veröffentlichung und/oder Übersetzungen sind an den Harrassowitz Verlag zu richten.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://www.dnb.de/> abrufbar.

Informationen zum Verlagsprogramm finden Sie unter

<https://www.harrassowitz-verlag.de/>

© Autor/in.

Verlegt durch Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, Wiesbaden 2022

ISSN 2365-5666

eISSN 2701-2522

DOI 10.13173/2365-5666

ISBN 978-3-447-11809-5

eISBN 978-3-447-39243-3

DOI: 10.13173/9783447118095

DOI: 10.13173/9783447118095.I

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

© by the author

Vom ‚Wissen in Buchform‘ zur *Knowledge Representation* im formalen Wissensmodell

Zur digitalen Aufbereitung wissenschaftshistorischer Drucke am Beispiel der *Alchemica* Michael Maiers

Sarah Lang

Neuzeitliche Drucke enthalten Wissen in Buchform. Diese wurden und werden massenweise im Zuge von Initiativen wie z.B. VD 17 digitalisiert. Doch was tun mit diesen neu gewonnenen Massen an digitalisierten Daten? Dieser Beitrag zeigt eine spezifisch auf alchemische Texte ausgerichtete Methode der Formalisierung, Modellierung und Extraktion des in den digitalisierten Büchern enthaltenen Wissens. Dabei wird insbesondere die Frage behandelt, wie Wissen, das ja zu einem großen Teil aus implizitem Wissen und nur einem Anteil aus explizitem Wissen besteht, das in konkreten Zeichenketten auf den Buchseiten abgebildet ist, überhaupt einigermaßen verlässlich aus einem Digitalisat entnommen werden kann. Außerdem stellt sich das Problem, dass wir zumeist davon ausgehen, Wissen bestehe aus Konzepten, in einem Text aber finden sich überhaupt nur Zeichenketten, die selbst ihrerseits auf das in Konzepten bestehende Wissen verweisen. Wie kann die Verbindung zwischen diesen im digitalen Raum hergestellt werden? Kann man vom Wissen in Buchgestalt zum formalen Wissensmodell gelangen? Wenn ja, wie? Und welche Transformationen durchläuft das Wissen auf dem Übertragungsweg vom Buch über digitale Faksimiles und Transkriptionen bis in seine neue Repräsentationsformen, einerseits der Assertive Edition, in der über Annotationen RDF eingebettet werden, und der informationswissenschaftlichen Ontologie? Zur Concept Detection im Sinne einer Knowledge Extraction wird vorgeschlagen, auf die speziellen Eigenschaften der Wortgruppe der Autosemantika zurückzugreifen. Weiterhin wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten sich außerdem bieten, mit dem formalen Wissensmodell weiterzuarbeiten, wenn das Wissen erst aus seiner Buchform extrahiert und in Form einer Assertive Edition repräsentiert ist. Der Beitrag verbindet am Beispiel des Korpus des Iatrochemikers Michael Maier (1568–1622) die Diskussionsfelder um Wissen im frühneuzeitlichen Kontext und im anwendungsbezogenen Kontext der IT und Digital Humanities miteinander, um alchemistisches Fachvokabular besser verständlich zu machen.

1 Einleitung

Wissen ist ein vieldiskutiertes Thema – in der Frühneuzeitforschung im historischen Sinne¹ genauso wie im informatischen Sinne in Informationswissenschaft und Digital Humanities. Die Frühe Neuzeit wird als eine ‚Epoche der Formalisierung‘ beschrieben² und es steht außer Frage, dass Wissen, das bereits zum Zeitpunkt seiner schriftlichen Niederlegung in tabellarischer Form niedergelegt wurde, im Sinne einer Datenbank repräsentiert werden kann.³ Aber wie steht es mit Wissen in Textform, einer Datenform, die gemeinhin für ihre Unstrukturiertheit bekannt ist?⁴ Obgleich der *Information Overload* der Epoche ausgiebig diskutiert wurde⁵ und auch die materiellen Produkte der frühneuzeitlichen Informationsexplosion in Initiativen wie VD 17⁶ digitalisiert wurden, finden sich noch wenig pragmatische Lösungsansätze, wie man dem Informationsüberschuss, der sich auch heutigen Bearbeitenden der Ergebnisse des frühneuzeitlichen Druckbooms

- 1 Hanns-Peter Neumann, „Wissenspolitik in der Frühen Neuzeit am Beispiel des Paracelsismus“, in: *Diskurse der Gelehrtenkultur in der Frühen Neuzeit. Ein Handbuch*, hg. v. Herbert Jau-mann, Berlin 2011, S. 255–304; Martin Mulsow, *Prekäres Wissen. Eine andere Ideengeschichte der Frühen Neuzeit*, Berlin 2012; Hans-Joachim Jakob, „Vom Umgang mit Wissen im Wissenstheater. Aspekte von Wissenskonstituierung und Wissensetablierung in der Theatrum-Literatur des 17. Jahrhunderts“, in: *Natur – Religion – Medien. Transformationen frühneuzeitlichen Wissens*, hg. v. Thorsten Burkard u.a., Berlin 2013 (Diskursivierung von Wissen in der Frühen Neuzeit 2), S. 285–304; Markus Friedrich, „Frühneuzeitliche Wissenstheater. Textcorpus und Wissensbegriff“, in: *Wissenspeicher der Frühen Neuzeit. Formen und Funktionen*, hg. v. Frank Grunert und Anette Syndikus, Berlin 2015, S. 297–328; Jörn Sieglerschmidt, „Wissensordnungen im analogen und im digitalen Zeitalter“, in: *Studiolo. Kooperative Forschungsumgebungen in den eHumanities*, hg. v. Eva-Maria Seng u.a., Berlin 2018 (Reflexe der immateriellen und materiellen Kultur 1), S. 35–56; Frank Grunert und Anette Syndikus, „Einleitung“, in: *Wissenspeicher der Frühen Neuzeit. Formen und Funktionen*, hg. v. Frank Grunert und Anette Syndikus, Berlin 2015, S. VII–XX; Michael Titzmann, „Wissen und Wissensgeschichte. Theoretisch-methodologische Überlegungen“, in: *Natur – Religion – Medien. Transformationen frühneuzeitlichen Wissens*, hg. v. Thorsten Burkard u.a., Berlin 2013 (Diskursivierung von Wissen in der Frühen Neuzeit 2), S. 17–38; Ann M. Blair, *Too Much to Know. Managing Scholarly Information Before the Modern Age*, New Haven 2010.
- 2 Vgl. Barbara Stollberg-Rilinger, „Die Frühe Neuzeit – Eine Epoche der Formalisierung?“ in: *Die Frühe Neuzeit. Revisionen einer Epoche*, hg. v. Andreas Höfele, Jan-Dirk Müller und Wulf Oesterreicher, Berlin 2013 (Pluralisierung und Autorität 40), S. 3–27.
- 3 Zur Information in Tabellenform vgl. Arndt Brendecke, „Information in tabellarischer Disposition“, in: *Wissenspeicher der Frühen Neuzeit. Formen und Funktionen*, hg. v. Frank Grunert und Anette Syndikus, Berlin 2015, S. 43–60.
- 4 Matthew L. Jockers und Ted Underwood, „Text-Mining the Humanities“, in: *A New Companion to Digital Humanities*, hg. v. Susan Schreibmann, Ray Siemens und John Unsworth, Oxford 2016, S. 291–306, hier S. 292.
- 5 Vgl. Daniel Rosenberg, „Early Modern Information Overload. Introduction“, in: *Journal of the History of Ideas. Special Issue: Early Modern Information Overload* 64/1 (2003), S. 1–9; Arndt Brendecke, „Papierfluten. Anwachsende Schriftlichkeit als Pluralisierungsfaktor in der Frühen Neuzeit“, in: *Mitteilungen des Sonderforschungsbereichs 573 „Pluralisierung und Autorität in der Frühen Neuzeit“* 1 (2006), S. 21–30.
- 6 Deutsche Forschungsgemeinschaft, *VD 17 – Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts*, URL: <http://www.vd17.de/> (23.08.2020).

stellt, computergestützt beikommen könnte. Im Folgenden soll ein solcher Lösungsansatz vorgeschlagen und seine Funktionsweise erklärt werden.

Als Form prekären Wissens steht die Alchemie gewissermaßen im Abseits der Diskussion um frühneuzeitliches Wissen.⁷ Die Frage der Wissensorganisation und -kommunikation stellte sich allerdings auch in Alchemie und Chymie. Dass Terminologie bereits historisch ein umstrittenes Thema in der Alchemie war, zeigt sich in der reichen Zahl an alchemistischen Wörterbüchern und Lexika.⁸ Alchemistische Fachsprache ist durch ihre Verwendung von kryptographischen Stilmitteln wie z.B. den *Decknamen* für nicht vorgebildete Leser*innen mitunter kaum verständlich.⁹ Dieses Problem ist so weitreichend, dass ihre kryptische Sprache sogar lange Zeit als Kriterium herangezogen wurde, um die angebliche Unwissenschaftlichkeit der Alchemie als Pseudowissenschaft zu begründen. Diese weit verbreitete Meinung hielt sich bis Ende der 1990er Jahre, als Lawrence Principe und William Newman Entschlüsselungen besonders poetisch klingender Textstellen mithilfe von chemischer Nachstellung im Labor gelangen. Diese Entwicklungen waren für die Alchemieforschung derart zentral, dass sich in ihrer Folge mit der sogenannten „New Historiography of Alchemy“ eine neue Strömung entwickelte, die sich die Richtigstellung althergebrachter stereotyper Meinungen über die Alchemie zum Ziel setzte, unter anderem, indem sie einerseits eine stärkere begriffliche Differenzierung forderte und andererseits die Entschlüsselung alchemischer *Decknamen* mithilfe von chemischen Nachstellungen forcierte.¹⁰ Zu diesem Unterfangen möchte auch die vorliegende Arbeit beitragen, indem sie einen digitalen Algorithmus vorschlägt, der diesem experimentell nachstellenden Vorgehen – zumindest auf textueller Ebene – so gut als möglich nachkommt und zur Entschlüsselung alchemistischen ‚dunklen Vokabulars‘ beiträgt. Im Folgenden wird ein möglicher Workflow vorgestellt und begründet, wie man vom in Buchform vorliegenden Wissen zu einem formalen Wissensmodell gelangen kann.¹¹

7 Einführend zur Alchemie: Lawrence M. Principe, *The Secrets of Alchemy*, Chicago 2013.

8 Zur alchemischen Terminologie, v.a. in paracelsischen Lexika, siehe auch: Rudolf Werner Soukup und Irmgard Soukup-Unterweger, „Terminologie Alchemischer Technologie“, in: *Alchemie – Genealogie und Terminologie, Bilder, Techniken und Artefakte. Forschungen aus der Herzog August Bibliothek*, hg. v. Petra Feuerstein-Herz und Ute Frietsch, Wiesbaden 2021. Die Alchemie der Frühen Neuzeit sollte demnach korrekterweise als Chymie bezeichnet werden, sofern es sich nicht um stark spiritualisierende Bewegungen handelt, von denen die Chymie abgegrenzt werden soll.

9 Zum Stilmittel der alchemischen *Decknamen*: William R. Newman, „‘Decknamen or Pseudochemical Language’? Eirenaeus Philalethes and Carl Jung“, in: *Revue d'histoire des sciences* 49 (1996), S. 159–188. Zusätzlich werden in der Alchemie auch noch eine Vielzahl anderer Stilmittel verwendet, darunter Wissensdispersion, *parathesis*, *syncope* oder Chiffrierung. Obwohl im vorliegenden Beitrag nur mit lateinischen Quellen gearbeitet wurde, findet sich das Phänomen der alchemischen Fachsprache auch in volkssprachlichen Texten, die oftmals allerdings durch die Kombination von Latein und Volkssprache zusätzlich von Mehrsprachlichkeit geprägt sind.

10 Vgl. Lawrence M. Principe, und William R. Newman, „Some Problems with the Historiography of Alchemy“, in: *Secrets of Nature: Astrology and Alchemy in Early Modern Europe*, hg. v. William R. Newman und Anthony Grafton, Cambridge/MA 2001, S. 385–432.

11 Der Anspruch ist dabei nicht, ein universelles Wissensmodell für die Alchemie zu schaffen.

2 Was kann aber mit ‚Wissen‘ im digitalen Raum überhaupt gemeint sein?

Wenn im geisteswissenschaftlichen Kontext von Wissen die Rede ist, so stellt man sich normalerweise etwas Komplexeres vor als es dem geradezu banalen, vorwiegend anwendungsbezogenen Wissenskonzept der Informationswissenschaft entspricht („pragmatischer Primat“ des Wissens in der Informationswissenschaft¹²). Gerade dieser Fokus auf die Anwendungsbezogenheit blendet natürlich große Teile dessen aus, was geisteswissenschaftlich gesehen Wissen ausmacht. In seiner Definition informationswissenschaftlicher Ontologien stellt Gruber fest, dass für die digitale Wissensrepräsentation (*Knowledge Representation*¹³) nur existiert, was explizit repräsentiert werden kann.¹⁴

Modellierung kann dazu verwendet werden, Annahmen über Texte oder Artefakte explizit zu machen.¹⁵ Ein formales Modell dient dazu, diese Informationen zusätzlich maschinell verarbeitbar zu machen. Eine digitale Wissensrepräsentation kann beispielsweise einem einfachen Aussagesatz nachgebaut werden und dann aussehen wie folgendes RDF-Tripel: *:lion a :animal*. Die Aussage dieses Tripels ist, dass das Konzept *:lion* vom Typ (*a = rdf:type*) *:animal* ist, d.h. ein Löwe ist vom Typ Tier.

Bei einer digitalen Wissensrepräsentation handelt es sich schließlich um ein Modell mit dem Zweck der Analyse und Wissensgewinnung, dessen Funktion es im vorzustellenden Fall ist, in der für die Analyse alchemischer Sprache entwickelten Methode zum Einsatz zu kommen. Das Modell maßt sich *nicht* etwa an, das Wissen der Alchemisten oder des Iatrochemikers Michael Maiers (1568–1622) abbilden zu wollen. Das darin formalisierte Wissen stellt lediglich eine Denkstütze dar, mit deren Hilfe *Machine Reasoning* in Bezug auf alchemische Sprache und ihre Decknamen betrieben werden kann.¹⁶

Auch in der Umsetzung des digitalen Modells handelt es sich um eine von vielen Möglichkeiten der Herangehensweise.

- 12 Rainer Kuhlen, „Information – Informationswissenschaft. Information definieren?“, in: *Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation: Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und -praxis*, hg. v. Rainer Kuhlen, Wolfgang Semar und Dietmar Strauch, Berlin 2013, S. 1–24, hier S. 17.
- 13 Zur Definition einer *Knowledge Representation* Randall Davis, Howard Shrobe und Peter Szolovits, „What Is a Knowledge Representation?“, in: *AI Magazine* 14/1 (1993), S. 17–33, hier S. 17: „First, a knowledge representation is most fundamentally a surrogate, a substitute for the thing itself, [...] Second, it is a set of ontological commitments, [...] Fifth, it is a medium of human expression, that is, a language in which we say things about the world.“
- 14 Tom Gruber, „A Translation Approach to Portable Ontology Specifications“, in: *Knowledge Acquisition* 5/2 (1993), S. 199–220, S. 199, definiert die Ontologie im informationswissenschaftlichen Kontext: „An *ontology* is an explicit specification of a conceptualization. The term is borrowed from philosophy, where an ontology is a systematic account of Existence. For knowledge-based systems, what ‚exists‘ is exactly that which can be represented.“
- 15 Zum Modellbegriff in den Digital Humanities: Julia Flanders und Fotis Jannidis (Hg.), *The Shape of Data in the Digital Humanities. Modeling Texts and Text-Based Resources*, London 2019. Selektion, Vereinfachung bzw. Abstraktion und das Einnehmen einer Perspektive, um eine spezifische Funktion zu erfüllen, gehören genauso selbstverständlich zu jedem Modell wie seine Subjektivität.
- 16 Die Diskussion zu Unsicherheit, Subjektivität und Ambiguität geisteswissenschaftlicher

3 Wie liegt Wissen im Text vor?

Wenn wir Wissen aus Texten extrahieren wollen (*Knowledge* oder *Information Extraction*), so ist es zunächst essentiell, sich der Unterscheidung zwischen lexikalischem, d.h. linguistischem, und enzyklopädischem, also Sachwissen, bewusst zu werden: Brausse nennt zur Illustration des Bedeutungsunterschieds als Beispiel die ‚Kupplung‘. Die meisten Menschen haben großes lexikalisches Wissen darüber und können auf sprachlicher Ebene problemlos mit dem Wort umgehen (sprachliches Wissen). Wie eine Kupplung aber wirklich funktioniert oder wie sie überhaupt aussieht, wissen wohl die wenigsten (Sachwissen).¹⁷

Das enzyklopädische Wissen über Realia muss unabhängig von und zusätzlich zu den Wörtern, die auf sie referieren, vorhanden sein, damit sie verstanden werden können. Bei der Referenzauflösung können aber auch Interpretationsfehler auftreten, wenn ein Wort z.B. als Verweis auf ein anderes Konzept verwendet wird, als dies alltagssprachlich der Fall ist. So verweist etwa die Kompassrose nicht auf eine Blume, genauso wie der alchemische Löwe nicht eigentlich auf ein Tier verweist. Sachwissen hängt vor allem an Realia, auch Objektbegriffe genannt, die eine Teilmenge der Wortart der Autosemantika ausmachen. Diese sprachwissenschaftlich wie philosophisch schwer fassbare Funktionsweise von Autosemantika ähnelt der von *named entities*, denn auch z.B. ein Personenne ist dadurch gekennzeichnet, dass er für sich nichts bedeutet: Seine Bedeutung entsteht durch die korrekte Referenzauflösung und damit Erfassung des *referential load*, die dieser Bezeichner trägt.¹⁸ Um einen Begriff in der alchemistischen Bedeutung zu verstehen, genügt es nicht, über das allgemein anerkannte lexikalische Wissen darüber zu verfügen. So kann man beispielsweise mit der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes ‚Löwe‘ nicht viel anfangen, wenn es doch im Kontext alchemistischen Fachvokabulars in übertragener Bedeutung verwendet wird. Für solche Sprachverwendungen gibt es einerseits verstetigte Sprachbilder, wie etwa den grünen Löwen für Vitriol, oder aber auch in poetisch-kreativer Manier immer wieder neugeschaffene Sprachsymbole.

Aufgrund der Eigenschaft von Autosemantika, dass sie auf externes Wissen, also ihr *referential load* verweisen, sind natürlich Missverständnisse bzw. Fehlverlinkungen bei der Referenzauflösung möglich. Dazu schlägt die Computerlinguistik vor, Begriffe zu disambiguieren. Diesem Ansatz liegt die Überzeugung

Daten muss daher hier gar nicht erst geführt werden, denn über die Explizitmachung von Unsicherheit muss nur nachdenken, wer den Anspruch hat, Fakten abzubilden. Vgl. Michael Piotrowski, „Accepting and Modeling Uncertainty“, in: *Die Modellierung des Zweifels – Schlüsselideen und -konzepte zur graphbasierten Modellierung von Unsicherheiten*, hg. v. Andreas Kuczera, Thorsten Wübbena und Thomas Kollatz, Wolfenbüttel 2019 (Zeitschrift für Digitale Geisteswissenschaften, Sonderband 4), DOI: 10.17175/sb004_013, o. S.

17 Vgl. Ursula Brausse, „Ist die Lexikalische Semantik eine Theorie der Autosemantika? Wortartspezifische Probleme einer Theorie der Wortbedeutung“, in: *Zeitschrift für Germanistik* 9/5 (1988), S. 595–602, S. 598.

18 Vgl. Kapitel 2, „Named Entities, Referential Units“ in: Damien Nouvel, Maud Ehrmann und Sophie Rosset, *Named Entities for Computational Linguistics*, London 2016, S. 11–46.

zugrunde, dass ein Wort an einer konkreten Stelle immer *entweder* dies *oder* jenes bedeutet. Für alchemische Decknamen ergibt diese Vorgehensweise aber keinen Sinn, da in poetischen Kontexten Polysemantik und Ambiguität bewusste Stilmittel darstellen, die Teil der Aussage sind. Der *referential load* von Autosemantika erschließt sich nicht aus ihrem linguistischen Kontext, wohl aber aus ihrem *semantischen* Kontext. Diesen können wir für das Beispiel der alchemistischen Sprache feststellen, indem wir Begriffe mit dem umliegenden alchemischen Fachvokabular einer konkreten Textstelle kontextualisieren. Folgend Butors Vorstellung, dass sich der Sinn alchemischer Sprache nicht aus den Begriffen selbst, sondern vielmehr deren Gruppierung ergibt,¹⁹ sowie McCartys Vorschlag, das sprachwissenschaftliche „Noscitur e sociis“ Firths, das sich in der *Keyword-In-Context* (KWIC)-Methode abbildet, auf literarische Kontexte zu übertragen, möchte die hier vorgestellte Methode digitale Analysen realisieren, die die Explizitmachung des Kontexts alchemischen Fachvokabulars innerhalb einer formalen Wissensrepräsentation ermöglichen.²⁰

4 Workflow: Vom gedruckten Buch zum formalen Wissensmodell

Doch wie kommt man nun vom analogen Druck zu einem digitalen Wissensmodell? In Hinblick auf den Workflow wird hier ein dreischrittiger Prozess vorgeschlagen. Den ersten Schritt stellt die Datenakquise dar: Um vom ‚Wissen in Buchform‘ zu einem formalen Wissensmodell zu gelangen, ist es in einem ersten Schritt notwendig, das Buch zu digitalisieren bzw. Zugang zu einem Buchdigitalisat zu erhalten.

An dieser Stelle sollte zunächst bemerkt werden, dass natürlich mit dem Fokus auf Explizierung von Wissen, das in Textform kodiert war, größtenteils *explicit knowledge*,²¹ aber weniger implizites Wissen (*tacit knowledge*) berücksichtigt werden kann wie es beispielsweise im Kontext der *Crafts Knowledge*-Diskussion Thema ist. Es geht auch *nicht* darum, Wissen aus der Materialität des Buches digital zu formalisieren. Das materielle Buch stellt lediglich den Ausgangspunkt für die Untersuchung dar.²²

19 Vgl. Michel Butor, *Die Alchemie und ihre Sprache*, Frankfurt 1990, S. 22. Original in: *Répertoire I*, Paris 1960.

20 Vgl. Willard McCarty, *Beyond the Word: Modelling Literary Context*, URL: https://www.researchgate.net/profile/Willard-McCarty-2/publication/238658568_Beyond_the_word_modelling_literary_context/links/570f7ee808ae1c8b7c540f8d/Beyond-the-word-modelling-literary-context.pdf (07.07.2021).

21 Eine Aktualisierung von Polanyis Theorie des *tacit knowledge* und deren Anwendung auf den digitalen Raum und dessen Notwendigkeit eines *explicit knowledge*: Harry Collins, *Tacit and Explicit Knowledge*, Chicago 2010.

22 Zu Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit Materialität im Zuge digitaler Edition: Georg Vogeler, „Zur Materialität der historischen Quellen im Zeitalter der digitalen Edition“, in: *Historische Editionen im digitalen Zeitalter. Les éditions Historiques à L'ère Numérique: Bestandesaufnahme und Ausblick. État des Lieux et Perspectives*, hg. v. Sutter Pascale und Sacha Zala, Basel 2019 (Itinera 41), DOI : <http://dx.doi.org/10.17613/M6TH5N> (18.06.2021).

Das eigentliche Wissensmodell entsteht erst aus dem aus der Transkription hervorgegangenen digitalen Text. Als *Pre-Processing*-Schritt erfolgt daher als nächstes die maschinelle Transkription mithilfe von *Optical Character Recognition*: Um vom Bilddigitalisat zum eigentlichen Ausgangspunkt für die Erstellung des digitalen Modells zu gelangen, also dem digitalen Text, werden die Bilddaten unter Benutzung des ‚Nosceamus GM v1‘-Modells mithilfe der Transkribus-Software automatisiert transkribiert.²³

Nun, da es einen digitalen Text gibt, der die Inhalte des Buches, zumindest auf der Textebene, digital repräsentiert, folgen – nach der Logik des Textmining²⁴ – die Schritte der *Information Extraction*, *Knowledge Representation* und letztlich des *Information Retrieval*. Unter den Überbegriff der *Information Extraction* fallen für gewöhnlich z.B. Arbeitsschritte wie die *Named Entity Recognition*, also das Finden von Personennamen und Orten im Text. Im hiesigen Fall geht es aber vor allem darum, Begriffe alchemistischen Fachvokabulars und seines Kontexts aufzufinden, die später im Zuge der *Knowledge Representation* in einem *Knowledge Organization System* als informationswissenschaftliche Ontologie repräsentiert werden sollen. Dieser Schritt kann nur teilautomatisiert werden und erfolgt mit dem Ziel, ein digitales Modell zu schaffen, dessen Funktion es ist, als hermeneutisches Werkzeug zur Analyse alchemischer *Decknamen* verwendet werden zu können. Die Abfrage von Relationen aus der Wissensbasis, wo eine Teilmenge der ursprünglich in unstrukturierter Form im Text gelagerter Information nun in strukturierter, d.h. abfragbarer Form vorliegt, stellt den Schritt des *Information Retrieval* dar, der am Ende des Workflows steht.

Ziel von *Text Mining* ist es, das Problem der Unstrukturiertheit von Text als Datenform zu überwinden. Um *Information Retrieval* zu erleichtern, betrachtet *Text Mining* Texte als Datenbündel (*Bags of Words*). Diese stellen eine zentrale Unzulänglichkeit quantitativer Textanalysen im Rahmen geisteswissenschaftlicher digitaler Editionen dar, da dabei die Integrität des Texts zerstört wird. Wie bekommt man aber das Wissen aus den Wörtern oder kürzeren Textabschnitten heraus, ohne den textuellen Kontext dabei zu verlieren, wie dies bei *Bag-of-Words*-Methoden der Fall ist? Vogeler schlägt mit dem Konzept der *assertive edition* eine vielversprechende Alternative vor, Informationen im Text mithilfe von RDF als strukturierte Daten abfragbar zu machen.²⁵

23 Das Modell weist mit 1–2 Fehlern pro Seite eine sehr gute Qualität auf. Je nach Anspruch – je nachdem, ob das Ziel die Erstellung eines digitalen Korpus oder einer digitalen Edition ist, wobei im ersteren Fall eine gewisse Fehlerrate akzeptiert wird – können diese vollautomatisch generierten Transkriptionen noch händisch nachkorrigiert werden. Siehe zu *Transkribus*: <https://transkribus.eu/Transkribus/> (23.08.2020).

24 *Text Mining* wird von Jockers und Underwood, „Text-Mining the Humanities“, S.292, definiert als „a subfield devoted to the extraction of knowledge from unstructured text“. Es versteht Text als Datenlieferanten und transformiert ihn im Zuge der Verarbeitung in Datenbündel (*Bags of Words*).

25 Es handelt sich dabei um embedded RDF in TEI-Markup in digitalen Editionen. Georg Vogeler, „The ‚Assertive Edition‘. On the Consequences of Digital Methods in Scholarly Editing

5 Concept Detection

Nun stellt sich die Frage, wie man das Wissen aus dem Text extrahieren kann. Im *Text Mining* wird Text als Datenform betrachtet, deren Einheit das Wort ist. Im digitalen Text finden sich Zeichenketten, wobei man *Types*, *Tokens* oder *Lemmata* unterscheidet.²⁶ Da es hier um Semantik geht, wird über Wörter im Sinne von *Lemmata*, also der Wortbedeutungen unabhängig von Wortformen gesprochen. Es gibt Typen von Wörtern, denen aufgrund ihrer Natur ein „Mehr an Bedeutung“ zugeschrieben wird, z.B. *named entities* oder Autosemantika (sogenannte *Content Words*). Viele Methoden der quantitativen Textanalyse arbeiten mit Worthäufigkeitszählungen, um dominante Wörter oder sogar die Themen von Texten zu eruieren (beispielsweise *Topic Modelling* oder *Document Summarization*). Dabei sind vor allem *Content Words* von Bedeutung – Synsemantika werden oft von Vornherein als *Stop Words* aus der Analyse ausgeschlossen.

Nachdem etabliert ist, dass für die semantische Auswertung von Texten Autosemantika besonders aufschlussreich sind, stellt sich die Frage, wie diese automatisiert gefunden werden können (*Concept Detection*). Dazu kann ein Gesetz genutzt werden, das allen menschlichen Sprachen zugrunde liegt: Zipfs Gesetz.²⁷ Die Zipfsche Kurve (auch „rank-frequency phenomenon“²⁸) ist eine exponentiell fallende Funktion, die gegen 1 geht. Da nur *Lemmata* aufgeführt werden, die mindestens einmal im Korpus auftreten, ist die Grenze 1.²⁹ Solche nur einmal auftretende Begriffe werden nach der altgriechischen Bezeichnung ‚Hapax legomena‘ oder ‚Hapaxes‘ genannt. Die Zipfsche Funktion kann als statistische Basis zur Auswahl der Begriffe für das formale Wissensmodell herangezogen werden, da Worttypen

for Historians”, in: *International Journal of Digital Humanities* 1/2 (2019), S. 309–322, hier S. 318, definiert: „assertive editions [...] are scholarly representations of historical documents in which the information on facts asserted by the transcription is in the focus of editorial work. They help the user/reader understand the text and use the information conveyed in the text as structured data. This data includes interpretations of the text based on the context and the expertise of the editor. Describing the content beyond pure transcription can include normalization, categorization, reference to external resources, formal knowledge representations, and many other forms of transformation.”

- 26 Zu den unterschiedlichen Nuancen des Begriffs „Wort“ im linguistischen Sinne vgl. Patrick Hanks, „Lexis“, in: *The Oxford Handbook of Computational Linguistics*, hg. v. Ruslan Mitkov, Oxford 2017, S. 2.
- 27 Zum Zipfschen Gesetz Hanks, „Lexis“, S. 5: „Zipf’s law states that, in any corpus of natural language, the frequency of a type will be inversely proportional to its rank in a table of frequencies of the types in that corpus. There is a harmonic progression down the ranks (1/2, 1/3, 1/4, etc.). [...] Just ten types (the, of, and, to, a, in, is, it, was, for) account for more than a quarter of all the tokens in the corpus. At the other end of the scale, almost 50 % of types are hapaxes (many of them names).”
- 28 Ioan-Iovitz Popescu, Ján Mačutek, und Gabriel Altmann, *Aspects of Word Frequencies*, Lüdenschied 2009 (*Studies in Quantitative Linguistics* 3), S. 15.
- 29 Normalerweise bezieht sich das Gesetz auf *Types*, nicht *Lemmata*, doch es gibt Studien, die zeigen, dass das Zipfsche Gesetz sich auch für *Lemmata* im Großen und Ganzen vergleichbar verhält, vgl. Álvaro Corral, Gemma Boleda und Ramon Ferrer-i-Cancho, „Zipf’s Law for Word Frequencies: Word Forms Versus Lemmas in Long Texts“, in: *PLoS ONE* 10/7 (2015), S. 1–23.

in ihr in Strata unterteilt angesiedelt sind: Es zeigt sich, dass der stark fallende Teil der Funktion fast ausschließlich aus Synsemantika besteht, von den übrigen Autosemantika allerdings viele nur *Hapaxes* sind. Der Punkt, ab dem fast nur noch ausschließlich Autosemantika vorkommen, wird der *h-point* genannt.³⁰ Mithilfe von Stopwordlisten können Synsemantika relativ leicht aus dem zu analysierenden Wortbündel aussortiert werden, d.h. der *h-point* stellt die linke Grenze für eine statistische Auswahl der zu erschließenden Begriffe dar.³¹ Die rechte Grenze ist erreicht, sobald der Funktionswert 1 wird, d.h. nur noch *Hapax legomena* folgen. Gewisse Begriffe werden in die Wissensressource aufgenommen, auch wenn sie nur einmal vorkommen, und zwar *named entities*, also Personennamen und Orte, da es üblich ist, solche im Kontext digitaler Edition zu erfassen, weil ihnen eine besondere Bedeutung für den inhaltlichen Gehalt von Dokumenten zugeschrieben wird. Damit ist bereits eine nützliche Einschränkung der zu repräsentierenden Konzepte in Bezug auf die mögliche Gesamtwortmenge des Korpus getroffen, ohne händische Eingriffe vorzunehmen. Im *Text Mining* wäre es allerdings auch nicht unüblich, zusammen mit Domänenexpert*innen domänenspezifische Stopwordlisten zu erarbeiten. Die Auswahl der *Stop Words* zur Anwendung auf Spezialvokabular erfolgt also für gewöhnlich nicht vollautomatisch und unterliegt subjektiven Eingriffen der Bearbeitenden. Für die vorliegende Wissensressource bedeutet dies, dass beispielsweise auch Verben des Sprechens als *Stop Words* angesehen werden, da diese zum semantischen Gehalt alchemistischen Fachvokabulars nichts beitragen.³²

6 Was sind geeignete ‚Speicherformen‘ für durch Wörter referenziertes Wissen im digitalen Raum?

Konzepte und ihre Beziehungen untereinander können sehr gut in einer informationswissenschaftlichen Ontologie modelliert werden. Doch wie sind solche definiert? „An ontology is an explicit specification of a conceptualization.“³³ Andernorts werden informationswissenschaftliche Ontologien auch definiert als „knowledge models of a domain of interest.“³⁴ Die Grenze zwischen Thesaurus

30 Vgl. Popescu, Mačutek und Altmann, *Aspects of Word Frequencies*, S. 13, S. 25.

31 Zu *Stop Words*: Senem Kumova Metin und Bahar Karaoglan, „Stop Word Detection as a Binary Classification Problem“, in: *Anadolu University Journal of Science and Technology, Applied Sciences and Engineering* 18/2 (2017), S. 346–359, hier S. 346.

32 Die Angst, dass bei einer so umfassenden Herangehensweise hinterher fast jedes Wort im Text annotiert würde, ist allein aufgrund der Zipfschen Gesetzmäßigkeit nicht berechtigt. Durch das Erweitern der Stopwordliste können aber, falls erwünscht, zusätzlich noch sehr leicht Änderungen herbeigeführt, d.h. der Umfang relativ drastisch reduziert, werden, v.a. wenn man Begriffe eliminiert, die für Autosemantika relativ häufig vorkommen (wie eben die erwähnten Verben des Sprechens). Zur Ressourcenersparnis steht zudem die Möglichkeit offen, nicht alle Begriffe in der Wissensressource gleichermaßen tiefenzuerschließen oder gar für manche überhaupt nur Konkordanzen anzulegen, sie aber nicht weiter tiefenzuerschließen.

33 Gruber, „A Translation Approach to Portable Ontology Specifications“, S. 199.

34 Roberto Navigli, „Ontologies“, in: *The Oxford Handbook of Computational Linguistics*, hg. v. Ruslan Mitkov, Oxford 2016, S. 1.

und Ontologie verschwimmt mitunter in informationswissenschaftlichen Anwendungsszenarien.³⁵ Ein Thesaurus, wie er zumeist definiert wird, „provides information about relationships between words, like synonyms.“³⁶

Das W3C schlägt für Thesauri ein SKOS genanntes Vokabular vor. Die SKOS-Logik unterscheidet in *Labels*, also Zeichenketten, wie man sie im Text Maiers finden kann, und *Concepts*, also die Begriffe, auf die sich solche Zeichenketten beziehen können.³⁷ Allerdings können beispielsweise *Labels* unterschiedlicher Sprachen auf die Begriffe verweisen, ein *Label* im Falle alchemischer Sprache möglicherweise auf mehrere Begriffe oder aber ein *Concept* mehrere verschiedene *Label* haben. Somit wird konzeptuell eine Trennung zwischen Zeichen und Bezeichnetem eingezogen. In der konkreten Umsetzung des digitalen Modells verweisen von den *Labels* – d.h. Zeichenketten, die im TEI-XML vorhanden und entsprechend annotiert sind³⁸ – Referenzen auf das korrespondierende *Concept* in der Wissensressource, das ihnen zugeordnet wurde. Die Unterscheidung in *Label* und *Concept* findet sich auch bereits in der alchemistischen Diskussion um die ‚Rätsel der Wörter‘: So unterscheidet beispielsweise Toxites in der Argumentation seines paracelsischen „onomastischen‘ Lexikonunternehmens“ die fachsprachliche *obscuritas* der Bezeichnungen (*vocabula*) von der der Dinge (*res*), also der gedanklichen Gegenstände. Zur Aufklärung bedürfe es seiner Ansicht nach nicht nur der *expositio verborum*, sondern auch die Eröffnung des *arcanorum sensus*.³⁹

Das hier vorgeschlagene formale Modell unterscheidet sich in einigen wichtigen Punkten von bereits bestehenden digitalen Wissensressourcen zur Alchemie, wie z.B. dem *Alchemie-Thesaurus* der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, dessen Zweck das Verschlagworten von Buchbeständen war.⁴⁰ Auch soll es nicht universell gültige Definitionen für Begriffe bieten oder als einführende Lektüre dienen. Im Gegensatz zu einem Wörterbuch repräsentiert dieses formale Wissensmodell mentale Konzepte, nicht lexikalisches Wissen über Wörter. Das Wissen, das es vermittelt, ist nur eine Teilmenge dessen, was wir unter Sachwissen verstehen, nämlich Wissen über die semantischen (nicht linguistischen!) Kontexte, in denen alchemistische Fachbegriffe auftreten. Nicht Definitionen dieser Begriffe im Sinne einer Enzyklopädie werden hier vermittelt, sondern ihr Begriffsfeld im Sinne einer informationswissenschaftlichen Ontologie aufgeschlüsselt. Solche

35 Vgl. Øyvind Eide und Christian-Emil Smith Ore, „Ontologies and Data Modeling“, in: *The Shape of Data in the Digital Humanities. Modeling Texts and Text-Based Resources*, hg. v. Julia Flanders und Fotis Jannidis, London 2019, S. 178–196.

36 Navigli, „Ontologies“, S. 2.

37 Vgl. Abschnitt 1.3 in Alistair Miles und Sean Bechhofer, *SKOS Simple Knowledge Organization System. Reference. W3C Recommendation, 18 August 2009*, URL: <https://www.w3.org/TR/skos-reference/#L1045> (23.08.2020).

38 Ein Beispiel folgt später im Abschnitt zu Maiers Austerengleichnis.

39 Vgl. Wilhelm Kühlmann, „Rätsel der Wörter. Zur Diskussion von ‚Fachsprache‘ und Lexikographie im Umkreis der Paracelsisten des 16. Jahrhunderts“, in: *Gelehrtenkultur und Spiritualismus*, Bd. 3, Heidelberg 2016, S. 267–287, hier S. 284–285.

40 Ute Frietsch, *Alchemie Thesaurus*, URL: <http://alchemie.hab.de/thesaurus> (23.08.2020).

können durchaus auch Definitionen beinhalten, doch stellen diese – im Gegensatz zu einer Enzyklopädie oder einem Wörterbuch – *nicht* den Kernaspekt ihrer Funktion dar: Sie dient dazu, Konzepte als Klassen zu definieren, mögliche Unterklassen mit diesen in Beziehung zu setzen und gewisse Eigenschaften dieser Klassen formal zu modellieren. Es handelt sich um eine *Domain Ontology*, also eine informationswissenschaftliche Ontologie, die sich auf das Wissen einer speziellen Domäne, d.i. der frühneuzeitlichen Alchemie und Chymie, bezieht, und genauer noch eine *Application Ontology*, d.h. eine Ontologie, die existiert, um eine spezielle Funktion zu erfüllen.⁴¹ Im informationswissenschaftlichen Kontext haben sich dazu Standards etabliert, die sich zur formalen, d.h. maschinenlesbaren, Beschreibung von informationswissenschaftlichen Ontologien eignen.

Eine solche Wissensrepräsentation kann in ihrer praktischen Umsetzung folgendermaßen wie in Abbildung 6.1 dargestellt aussehen. Wie sie zum *Machine Reasoning* im Kontext der Textinterpretation verwendet werden kann, zeigt das folgende Anwendungsbeispiel, dessen Begriffe im gezeigten Abschnitt des Wissensorganisationssystems modelliert wurden.

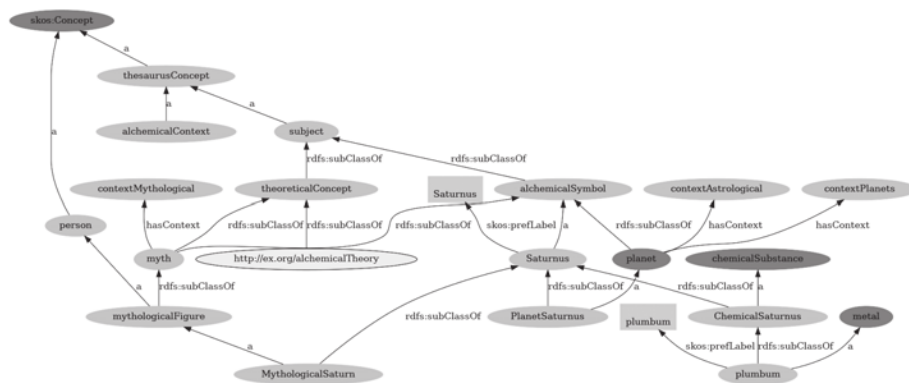


Abbildung 6.1: Ausschnittweise Visualisierung der Modellierung des Konzepts :Saturnus in der Hierarchie des Wissensorganisationssystems. Leider werden RDF-Visualisierungen bei steigender Größe schnell unübersichtlich, weswegen hier nur ein kleiner Ausschnitt gezeigt werden kann. Visualisierung erstellt mit <https://github.com/usc-isi-i2/ontology-visualization> von Sarah Lang (CC BY).

41 Vgl. Navigli, „Ontologies“, S.4.

```

:perfectio a :chemicalProperty .
:aurum :hasTheoreticalProperty :perfectio .
:aurum :hasColour :citrinitas .
:argentum :hasTheoreticalProperty :perfectio .
:imperfectio a :chemicalProperty .
:metal :hasTheoreticalProperty :imperfectio .

:aurum a :metal .
:argentum a :metal .
:aureus rdfs:subClassOf :aurum .

:fixum a :chemicalProperty .
:agens a :chemicalProperty .

:piscis a :animal .
:Pisces a :piscis .
:Pisces a :astrologicalSign .
:ostrea a :animal .

:examinatio a :chemicalOperation .
:probatio a :chemicalOperation .
:constantia a :chemicalProperty .

:aqua a :element, :chemicalSubstance .
:sucus a :chemicalSubstance .

:coctio a :chemicalOperation .
:testa a :laboratoryEquipment .
:cineritium a :laboratoryEquipment .
:maturitas a :chemicalProperty .
:qualitas a :theoreticalConcept .

:laboratoryEquipment a :tool .
:laboratoryEquipment :hasContext :contextOperations .

:Saturnus a :alchemicalSymbol .
:MythologicalSaturn rdfs:subClassOf :Saturnus ;
    a :mythologicalFigure .
:PlanetSaturnus rdfs:subClassOf :Saturnus ;
    a :planet .
:ChemicalSaturnus rdfs:subClassOf :Saturnus ;
    a :chemicalSubstance .
:plumbum rdfs:subClassOf :ChemicalSaturnus ;
    a :metal .

:perfectio rdfs:subClassOf :chemicalProperty .
:aurum :hasTheoreticalProperty :perfectio .
:argentum :hasTheoreticalProperty :perfectio .
:imperfectio a :chemicalProperty .
:metal :hasTheoreticalProperty :imperfectio .

```

Abbildung 6.2: Ausschnitt des RDF-Wissensorganisationssystems, der die in der Textstelle vorkommenden Begriffe enthält; Grafik: Sarah Lang (CC BY).

7 Ein Anwendungsfall für die Methode: Maiers Austernvergleichnis

Im Unterkapitel *De I. Quomodo Saturnus in aurum reduci tentatus sit* des *Viatorium* (1618) im Kapitel *De monte Saturni* findet sich das folgende Austernvergleichnis:⁴²

Cur verò Saturnus sit reliquorum metallorum tam perfectorum, quàm imperfectorum, examinatur, et quasi tortor eorum, ut veluti innocentium constantiam horum, ut reorum crimina probet et attestetur [...] Pisces, si in propria sua aqua, velut ostrea in contento succo, bulliant, nihil quid præter naturam patiuntur, quod sit peregrinum illis: Ita de auro argentoque cogitandum, quæ in Saturno, tanquam aqua vel succo suo, super testam et cineritium coquantur, non quo coctio illis aliquid maturitatis aut qualitatis addat, [...] ⁴³

Auf den ersten Blick scheint das Bild der Auster mit Chemie nichts zu tun haben, vor allem zumal Michael Maier in der Vergangenheit wenig chemische Expertise aus der Laborpraxis zugetraut wurde. Als *poeta laureatus* und bekannter Vertreter der Mythoalchemie wird seine Sprache gern sofort als rein symbolisch oder poetische Transformation alchemischer Sprache aufgefasst.⁴⁴ Ein genauerer Blick auf die Textstelle zeigt, dass es sich hier wirklich um ein chemisches Gleichnis handelt.

Doch wie kann man zu dieser Erkenntnis gelangen? Ein logischer erster Schritt einer geisteswissenschaftlichen Herangehensweise an diese Textstelle wäre wohl, die verwendeten Begriffe in zeitgenössischen oder historischen Wörterbüchern nachzuschlagen. Hier stellt sich allerdings sogleich das Problem, dass alle Kernbegriffe der Textstelle, die der Klärung bedürften (*pisces*, *ostrea* und *testa*) in drei konsultierten Alchemie-Wörterbüchern nicht vertreten waren.⁴⁵ Dies ist vielleicht auch insofern nicht verwunderlich, da es sich bei *pisces* und *ostrea* um Symbole handelt, die Maier kreativ verwendet: Von Lesenden wird erwartet, dass sie selbst die Analogiebeziehungen zwischen Wassergetier und Chemie herstellen.⁴⁶

42 Zur Forschungsgeschichte siehe: Erik Leibenguth, *Hermetische Philosophie des Frühbarock. Die „Cantilenæ Intellectuales“ Michael Maiers. Edition mit Übersetzung, Kommentar und Bio-Bibliographie*, Tübingen 2002. Michael Maier, *Viatorium*, Oppenheim 1618, S. 46–47, ab S. 45.

43 Maier, *Viatorium*, S. 46–47. Deutsche Übersetzung: „Warum aber wahrlich Saturn für die übrigen Metalle, seien sie vollkommen oder unvollkommen, Prüfer und sozusagen deren Folterknecht ist, gleichsam die Beständigkeit der Unschuldigen überprüft und bezeugt, [...] Fische, wenn sie in ihrem eigenen Wasser, wie Austern im <in ihnen> enthaltenen Saft kochen, ertragen nichts über die Natur hinaus, das ihnen fremd wäre“ (übersetzt von der Autorin).

44 Vgl. Volkhard Wels, „Poetischer Hermetismus. Michael Maiers *Atalanta Fugiens* (1617/18)“, in: *Konzepte des Hermetismus in der Literatur der frühen Neuzeit*, hg. v. Peter-André Alt und Volkhard Wels, Göttingen 2010 (Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung 8), S. 149–194.

45 Diese waren: William Johnson, *Lexicon Chemicum*, London 1657; Antoine-Joseph Pernety, *Dictionnaire Mytho-Hermétique*, Paris 1758; Martin Ruland, *Lexicon Alchemiæ*, Frankfurt am Main 1612.

46 Auch das Heranziehen zeitgenössischer Fischbücher würde hier wohl nicht zum besseren Verständnis beitragen.

Da das Korpus der Maierschen Drucke als digitaler Text verfügbar ist,⁴⁷ kann dieses auf die Stichworte hin durchsucht und eine Konkordanz erstellt werden. Im Fall der Austern stellt sich heraus, dass es sich hierbei keineswegs um einen Einzelfall handelt: Im Gegenteil, mit über 60 Treffern scheint die Auster für Maier sogar ein beliebtes Sprachbild darzustellen.

Um die Stelle wirklich zu verstehen, führt kein Weg daran vorbei, diese unter Hinzuziehung chemischer Expertise zu betrachten. Nach chemischer Interpretation zeigt sich, dass Maier das Bild des im Wasser kochenden Fisches oder der Auster nutzt, um den Treibprozess zu illustrieren, bei dem Edelmetalle in flüssigem Blei aufgelöst werden, wobei am Ende der Gold- respektive Silbergehalt bestimmt werden kann: Die Legierung des zu prüfenden Metalls mit Blei wird auf einer Kupelle oder auf Treibschalen – von lat. *testa* (Scherbe, Schale) ‚Test‘ genannt – an der Luft erhitzt, wobei Eisen und Zinn eine Schlacke bilden, das geschmolzene Bleioxid von der Aschefüllung des Test-Tiegels aufgesaugt wird und ein Edelmetallkorn zurückbleibt. Durch Abwiegen kann der Edelmetallgehalt mit dem Gewicht der Ausgangssubstanz ins Verhältnis gesetzt werden. Blei als Metall ist von derselben Natur wie die Edelmetalle, daher leiden die Edelmetalle nichts, was ihrer Natur fremd wäre.⁴⁸

Für eine chemische Interpretation sind Geisteswissenschaftler*innen allerdings für gewöhnlich auf die Expertise von Chemiker*innen angewiesen. Nun haben aber nicht alle Alchemieforscher*innen jederzeit chemische Expertise zur Verfügung oder können diese nur für Textstellen heranziehen, von denen sie sicher sind, dass sie zu neuen Erkenntnissen führen werden. Doch allein diese Einschätzung würde bereits in den meisten Fällen eine gewisse chemische Expertise erfordern. Auch kann sich nach einer ersten Begutachtung mit Hinblick auf die Chemie herausstellen, dass an der gegebenen Textstelle vielleicht doch gar keine Chemie versteckt war, sondern wirklich nur ein bildhaftes Gleichnis zur Illustration, das inhaltlich kaum Neues hinzufügt. Hier wäre es sehr nützlich, wenn es eine Vorgehensweise gäbe, die Geisteswissenschaftler*innen ermöglicht, sich selbst einen Überblick über mögliche chemische Gehalte einer Textstelle zu verschaffen. Im Folgenden soll daher demonstriert werden, wie ein auf einem digitalen Semantic-Web-Wissensorganisationssystem basierender Machine-Reasoning-Algorithmus bei dieser Aufgabe helfen kann.

Wie eine digitale Kodierung der besprochenen Textstelle in TEI-XML aussehen kann, zeigt das folgende Beispiel in vereinfachter Form. Auf Basis der annotierten Begriffe kann mit *Machine Reasoning* eine Kontext-Auswertung für den fraglichen Terminus (<deckname>ostrea</deckname>) anhand der umliegenden Begriffe erfolgen:

⁴⁷ Zur Digitalisierung mehr im Abschnitt zum Workflow.

⁴⁸ Chemische Interpretation nach Auskunft von Dr. Rainer Werthmann. Siehe dazu auch Übersetzung und chemischer Kommentar zum *Viatorium*, Rainer Werthmann und Sarah Lang (Publikation in Arbeit).

```

<example ref="Maier.Viatorium.46">
  quàm <term>imperfectorum</term>, <term>examinator</term>,
  et quasi tortor eorum,
  ut veluti innocentium <term>constantiam</term> <pb n="47"/>
  horum, ut reorum crimina <term>probet</term> et attestetur, [...]
  <term>Pisces</term>, si in propria sua <term>aqua</term>,
  velut <deckname>ostrea</deckname> in contento <term>succo</term>,
  <term>bulliant</term>, nihil quid praeter <term>naturam</term>
    patiuntur,
  quod sit <term>peregrinum</term> illis:
  Ita de <term>auro</term> <term>argentoque</term> cogitandum,
  quae in <term>Saturno</term>,
</example>49

```

Die im Wissensorganisationssystem vergebenen Relationen in Kombination mit den in der digitalen Edition in TEI-XML annotierten Zeichenketten – *Labels*, die über Referenzen mit ihren zugehörigen Begriffen (*Concepts*) im formalen Wissensmodell verbunden sind – können nun dazu genutzt werden, um alle Konzepte des in der Textstelle vertretenen Fachvokabulars auf ihre Oberklassen zurückzuführen, d.h. beispielsweise kann festgestellt werden, dass die Wörter ‚examinator‘, ‚probare‘ und ‚bulliare‘ auf chemische Operationen hinweisen, d.h. als Argumente für einen chemischen Kontext zählen sollten. Aber nicht alle Begriffe der Alchemie sind so leicht einzuordnen. Mit ‚Saturnus‘ kann sowohl ein Planet, ein Metall als auch eine mythologische Figur gemeint sein. Wir verzeichnen also alle drei möglichen Kontexte gleichberechtigt in der Liste. Am Ende wird ein Ranking erstellt, welcher Kontext am häufigsten vorgekommen ist. Die höchstgereichte Angabe wird durch die Gesamtzahl aller in der Textstelle als Begriff (<term>) oder Deckname (<deckname>) annotierten Zeichenketten geteilt. Das Ergebnis ist eine Prozentzahl, die angibt, dass mit 78 % (11 von 14) als chemisch auffassbarer Begriffe der chemische Kontext (:contextChemical) stark dominiert.

Die Entscheidung, ob das Modell zu einem validen Ergebnis gekommen ist, bleibt letztlich bei den interpretierenden Nutzer*innen. Das Modell könnte an dieser Stelle auch in die Irre gehen, weil es z.B. von diversen auch anderweitig deutbaren Begriffen annimmt, diese könnten chemisch zu interpretieren sein (so z.B. ‚bulliare‘ oder ‚examinator‘). Das Modell enthält also gewissermaßen ein Bias hin zu chemischen Interpretationen oder eben allen Arten von Information, die darin enthalten sind, wohingegen es Möglichkeiten, die nicht im Wissensmodell kodiert sind, natürlich nicht berücksichtigen kann. Beispielsweise wurden alle Tiere als potentiell allegorisch verzeichnet, indem der Klasse des Tieres (:animal) von vornherein der allegorische Kontext (:contextAllegorical) zugeordnet wurde. Dies ist auch der Grund für die Entscheidung, für jeden Begriff im Rahmen der

49 Michael Maier, *Viatorium*, S. 46–47.

Auswertung zunächst *alle* möglichen Kontexte zu zählen, wodurch eine prozentuelle Auswertung im klassischen Sinn nicht mehr möglich ist. Die Prozentzahl, die am Ende herauskommt, stellt eine Wahrscheinlichkeit dar, die angibt, wie viele Begriffe der aktuellen Textstelle maximal zu einem Kontext zugeordnet werden könnten, angenommen die Zuordnung ist möglich. Dieser Prozentsatz stellt keinen Beweis dar oder dergleichen, doch stellt er sich an den allermeisten Textstellen als für das weitere hermeneutische Vorgehen sehr nützliche Annahme heraus. Nachdem zu jedem Moment transparent bleibt, wie das Modell zu seinem Ergebnis gekommen ist, kann auch der Analyseprozess an sich einen hermeneutischen Nutzen haben. Dem Modell ist ein Bias zur alchemischen Interpretation der annotierten Begriffe inhärent, da dies seine Funktion darstellt.⁵⁰

Zeichenkette im Text	Oberkategorie	Resultierender Kontext
imperfectus constantia	:chemicalProperty	:contextChemical (2x)
examinatio probatio bulliare	:chemicalOperation	:contextChemical (3x)
pisces	:astrologicalSign	:contextAstrological (1x)
pisces ostrea	:animal	:contextAllegorical (2x)
aqua	:element	:contextTheoretical (1x)
natura	:theoreticalConcept	:contextTheoretical (1x)
aqua sucus	:chemicalSubstance	:contextChemical (2x)
peregrinum	:chemicalProperty, :ethnographicalProperty	:contextChemical (1x), :contextEthnographical (1x)
aurum argentum Saturnus	:metal	:contextChemical (3x)
Saturnus	:mythologicalFigure, :planet	:contextAstrological (1x), :contextMythological (1x)

Tabelle 6.1: Tabelle mit einer Auszählung der in der Beispieltextstelle vorgekommenen Kontexte. In der ersten Spalte steht das Konzept, in der zweiten dessen Kontext und in der dritten dessen Oberkontext.

50 Es ist nützlicher, das Modell geht immer davon aus, dass eine ‚versteckte Botschaft‘ zu finden sein könnte, als etwas zu übersehen. Das Modell bevorzugt also *Recall* vor *Precision*, da seine Ergebnisse ohnehin nie für sich sprechen, sondern immer noch von Menschen interpretiert werden müssen. Für Menschen ist es leicht, ein *false positive* als solches auszusortieren. In einem Textkorpus von 3.500 neuzeitlichen Seiten potentiell alchemisch relevante Begriffe herauszusuchen hingegen wäre für einen Menschen eine sehr aufwändige Aufgabe. Den Algorithmus als Hilfsmittel heranzuziehen, beschleunigt diesen Prozess maßgeblich.

Die Begriffe aus dem analysierten Textausschnitt kontextualisieren ihr zentrales Element, das als <deckname> kodiert ist, d.h. in diesem Fall die Auster (*ostrea*). Der Algorithmus kommt folglich zu dem Ergebnis, dass es sich bei der vorliegenden Stelle zu einer fast 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit um einen chemischen Kontext handelt. Es ist daher naheliegend, dass die Auster eine chemische Bedeutung hat und, wie die Erklärung oben gezeigt hat, war dies auch der Fall. Der Algorithmus ist im Grunde simpel – die Auswertung könnte theoretisch auch händisch durchgeführt werden, um eine Einschätzung zu gewissen Textstellen zu gewinnen. Die Kodierung als formales Wissensmodell hat allerdings den Vorteil, dass sie auch als Konkordanz verwendet werden kann und somit mehr Verbindungen überblickt, als weniger in Alchemie vertiefte User. Die Methode konnte also dazu beitragen, Maiers Austern besser verständlich zu machen.

Kontext	Summe
:contextChemical	11
:contextTheoretical	2
:contextAstrological	
:contextAllegorical	
:contextEthnographical	1
:contextMythological	

Tabelle 6.2: Tabelle, die die Oberkontexte aus Tabelle 6.1. aufaddiert.

8 Conclusio

Den *sensus arcanorum* der alchemischen Literatur vermag die vorgestellte Methode nicht zu enthüllen – diese Arbeit bleibt bei den Interpretierenden. Diese Leistung wäre auch allein insofern schon nicht möglich, als dass die verwendeten Wissensrepräsentation des formalen Modells eine Konjektur der Autorin darstellt und nicht etwa den Wissenshorizont Michael Maiers. Zur *explicatio verborum* jedoch vermag sie einen Teil beizutragen und zwar nicht im Sinne einer definitorischen Leistung, sondern darin, dass Termini des alchemischen Fachvokabulars durch die sie umgebenden Begriffe in ihrer Bedeutungsfärbung beleuchtet werden.

Weder Pernety noch Ruland noch Johnson geben in ihren umfassenden Wörterbüchern Informationen zur Auster, die Maier als Bild verwendet. Nachdem keines der historischen Alchemie-Wörterbücher Informationen zur möglichen alchemischen Bedeutung von Austern angibt, musste auf das in Maiers Korpus kodierte Wissen zurückgegriffen werden. Die vorgestellte Methode erlaubt genau das. Für die Begriffe allerdings, die in den Wörterbüchern vorhanden sind, können den Wissensorganisationssystem-Begriffen zusätzlich im Sinne der *Linked Open Data* zeitgenössische Definitionen beigegeben werden.

Als offene Frage für weitere Untersuchungen bleibt der Einfluss der Korrektheit der durch *Optical Character Recognition* gewonnenen maschinellen Transkription des Korpus auf die Ergebnisse der Auswertung. Zusätzlich fragt sich, ob ggf. auch

Methoden wie Transkribus' *Keyword Spotting* in Zukunft ausreichen könnten, d.h. der Text gar nicht unbedingt als digitales Transkript vorliegen muss.⁵¹ Dies würde eine noch großflächigere Übertragung der Methoden auf die digitalisierten Faksimile-Bestände, z.B. aus VD 17, ermöglichen.

Digitale Editionen alchemischer Texte können, semantisch angereichert, dringend nötige Hilfsmittel zur besseren Verständlichmachung alchemischer Sprache bereitstellen. Die polysemantische Annotation der vorgestellten Methode eignet sich für die spezifische Sinn-Konzeption im alchemistischen Kontext: Es geht nicht um die Disambiguierung der einen, ‚richtigen‘ Bedeutung, sondern vielmehr um das Sichtbarmachen der vielen möglichen Bedeutungen, die eine alchemische Anspielung mit sich bringt. Die semantische Ambiguität stellt dabei ein bewusstes Stilmittel dar, das sicherlich auch zur Unterstützung des Reflexionsprozesses gedacht war. Eine digitale Repräsentation kann dieser also nur gerecht werden, wenn sie Ambiguitäten nicht nur zulässt, sondern explizit macht. Bisher in digitalen Editionen übliche Visualisierungen, die auf reiner Worthäufigkeitsauszählung mithilfe von Bag-of-Words-basierten Methoden beruhen, sind zwar leicht zu implementieren, aber nützen für Fragestellungen, wie sie alchemische Sprache mit sich bringt, relativ wenig. In diesem Beitrag wurde vorgeschlagen, für die digitale Analyse der polysemantischen Sinnkonstrukte, wie sie für das alchemische Stilmittel der Decknamen charakteristisch sind, eine Abwandlung des sprachwissenschaftlichen Keyword-In-Context zu verwenden. Diese macht nicht, wie dies beim klassischen „KWIC“ der Fall ist, den sprachwissenschaftlichen Kontext analysierbar, sondern den semantischen. Dies wurde einerseits mithilfe polysemantischer Annotation und andererseits eines digitalen Wissensorganisationssystems nach dem Prinzip einer informationswissenschaftlichen Ontologie umgesetzt. Somit werden semantische Kontexte alchemischen Fachvokabulars explizit gemacht und damit durch einen Computer weiter verarbeitet und analysierbar. Obwohl alchemische Literatur nur eine stark spezialisierte Untergattung der Wissenschafts- und Literaturgeschichte darstellt, so ähnelt ihre Funktionsweise anderen poetischen Kommunikationsweisen, was ein großes Übertragungspotential für die vorgestellte Methode für die literaturhistorische Forschung mit sich bringt.

Literaturverzeichnis

Quellen

Johnson, William, *Lexicon Chemicum*, London 1657.

Maier, Michael, *Viatorium*, Oppenheim 1618.

Pernety, Antoine-Joseph, *Dictionnaire Mytho-Hermétique*, Paris 1758.

Ruland, Martin, *Lexicon Alchemiae*, Frankfurt am Main 1612.

⁵¹ Diese Transkribus-Funktion erlaubt, in Bildern Begriffe zu finden, auch wenn diese noch nicht transkribiert wurden.

Sekundärliteratur

- Blair, Ann M., *Too Much to Know. Managing Scholarly Information Before the Modern Age*, New Haven 2010.
- Brausse, Ursula, „Ist die Lexikalische Semantik eine Theorie der Autosemantika? Wortartspezifische Probleme einer Theorie der Wortbedeutung“, in: *Zeitschrift für Germanistik* 9/5 (1988), S. 595–602.
- Brendecke, Arndt, „Papierfluten. Anwachsende Schriftlichkeit als Pluralisierungsfaktor in der Frühen Neuzeit“, in: *Mitteilungen des Sonderforschungsbereichs 573 „Pluralisierung und Autorität in der Frühen Neuzeit“* 1 (2006), S. 21–30.
- , „Information in Tabellarischer Disposition“, in: *Wissenspeicher der Frühen Neuzeit. Formen und Funktionen*, hg. v. Frank Grunert und Anette Syndikus, Berlin 2015, S. 43–60.
- Butor, Michel, *Répertoire I*, Paris 1960.
- , *Die Alchemie und ihre Sprache*, Frankfurt 1990.
- Collins, Harry, *Tacit and Explicit Knowledge*, Chicago 2010.
- Corral, Álvaro, Gemma Boleda und Ramon Ferrer-i-Cancho, „Zipf’s Law for Word Frequencies: Word Forms Versus Lemmas in Long Texts“, in: *PLoS ONE* 10/7 (2015), S. 1–23.
- Davis, Randall, Howard Shrobe und Peter Szolovits, „What Is a Knowledge Representation?“, in: *AI Magazine* 14/1 (1993), S. 17–33.
- Deutsche Forschungsgemeinschaft, *VD 17 – Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts*, URL: <http://www.vd17.de/> (23.08.2020).
- Eide, Øyvind und Christian-Emil Smith Ore, „Ontologies and Data Modeling“, in: *The Shape of Data in the Digital Humanities. Modeling Texts and Text-Based Resources*, hg. v. Julia Flanders und Fotis Jannidis, London 2019, S. 178–196.
- Flanders, Julia und Fotis Jannidis (Hg.), *The Shape of Data in the Digital Humanities. Modeling Texts and Text-Based Resources*, London 2019.
- Friedrich, Markus, „Frühneuzeitliche Wissenstheater. Textcorpus und Wissensbegriff“, in: *Wissenspeicher der Frühen Neuzeit. Formen und Funktionen*, hg. v. Frank Grunert und Anette Syndikus, Berlin 2015, S. 297–328.
- Frietsch, Ute, *Alchemie Thesaurus*, URL: <http://alchemie.hab.de/thesaurus> (23.08.2020).
- Gruber, Tom, „A Translation Approach to Portable Ontology Specifications“, in: *Knowledge Acquisition* 5/2 (1993): S. 199–220.
- Grunert, Frank und Anette Syndikus, „Einleitung“, in: *Wissenspeicher der Frühen Neuzeit. Formen und Funktionen*, hg. v. Frank Grunert und Anette Syndikus, Berlin 2015, S. VII–XX.
- Hanks, Patrick, „Lexis“, in: *The Oxford Handbook of Computational Linguistics*, hg. v. Ruslan Mitkov, Oxford 2017.
- Jakob, Hans-Joachim, „Vom Umgang mit Wissen im Wissenstheater. Aspekte von Wissenskonstituierung und Wissensetablierung in der Theatrum-Literatur des 17. Jahrhunderts“, in: *Natur – Religion – Medien. Transformationen frühneuzeitlichen Wissens*, hg. v. Thorsten Burkard, Markus Hundt, Steffen Martus und Steffen Ohlen-dorf, Berlin 2013 (Diskursivierung von Wissen in der Frühen Neuzeit 2), S. 285–304.
- Jockers, Matthew L. und Ted Underwood, „Text-Mining the Humanities“, in: *A New Companion to Digital Humanities*, hg. v. Susan Schreibmann, Ray Siemens und John Unsworth, Oxford 2016, S. 291–306.

- Kuhlen, Rainer, „Information – Informationswissenschaft. Information Definieren?“, in: *Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation: Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und -praxis*, hg. v. Rainer Kuhlen, Wolfgang Semar und Dietmar Strauch, Berlin 2013, S. 1–24.
- Kühlmann, Wilhelm, „Rätsel der Wörter. Zur Diskussion von ‚Fachsprache‘ und Lexikographie im Umkreis der Paracelsisten des 16. Jahrhunderts“, in: *Gelehrtenkultur und Spiritualismus*, Bd. 3, Heidelberg 2016, S. 267–287.
- Leibenguth, Erik, *Hermetische Philosophie des Frühbarock. Die „Cantilenae Intellectuales“ Michael Maiers. Edition mit Übersetzung, Kommentar und Bio-Bibliographie*, Tübingen 2002.
- McCarty, Willard, *Beyond the Word: Modelling Literary Context*, URL: https://www.researchgate.net/profile/Willard-Mccarty-2/publication/238658568_Beyond_the_word_modelling_literary_context/links/570f7ee808ae1c8b7c540f8d/Beyond-the-word-modelling-literary-context.pdf (07.07.2021).
- Metin, Senem Kumova und Bahar Karaoglan, „Stop Word Detection as a Binary Classification Problem“, in: *Anadolu University Journal of Science and Technology, Applied Sciences and Engineering* 18/2 (2017), S. 346–359.
- Miles, Alistair und Sean Bechhofer, *SKOS Simple Knowledge Organization System. Reference. W3C Recommendation, 18 August 2009*, URL: <https://www.w3.org/TR/skos-reference/#L1045> (23.08.2020).
- Mulsow, Martin, *Prekäres Wissen. Eine andere Ideengeschichte der Frühen Neuzeit*, Berlin 2012.
- Navigli, Roberto, „Ontologies“, in: *The Oxford Handbook of Computational Linguistics*, hg. v. Ruslan Mitkov, Oxford 2016.
- Neumann, Hanns-Peter, „Wissenspolitik in der Frühen Neuzeit am Beispiel des Paracelsismus“, in: *Diskurse der Gelehrtenkultur in der Frühen Neuzeit. Ein Handbuch*, hg. v. Herbert Jaumann, Berlin 2011, S. 255–304.
- Newman, William R., „Decknamen or Pseudochemical Language? Eirenaeus Philalthes and Carl Jung“, in: *Revue d'histoire des sciences* 49 (1996), S. 159–188.
- Nouvel, Damien, Maud Ehrmann und Sophie Rosset, *Named Entities for Computational Linguistics*, London 2016.
- Piotrowski, Michael, „Accepting and Modeling Uncertainty“, in: *Die Modellierung des Zweifels – Schlüsselideen und -konzepte zur graphbasierten Modellierung von Unsicherheiten*, hg. v. Andreas Kuczera, Thorsten Wübbena, und Thomas Kollatz, Wolfenbüttel 2019 (Zeitschrift für Digitale Geisteswissenschaften / Sonderbände 4).
- Popescu, Ioan-Iovitz, Ján Mačutek und Gabriel Altmann, *Aspects of Word Frequencies, Lüdenschweide 2009* (Studies in Quantitative Linguistics 3).
- Principe, Lawrence M., *The Secrets of Alchemy*, Chicago 2013.
- Principe, Lawrence M., und William R. Newman, „Some Problems with the Historiography of Alchemy“, in: *Secrets of Nature: Astrology and Alchemy in Early Modern Europe*, hg. v. William R. Newman und Anthony Grafton, Cambridge/MA 2001, S. 385–432.
- Rosenberg, Daniel, „Early Modern Information Overload. Introduction“, in: *Journal of the History of Ideas. Special Issue: Early Modern Information Overload* 64/1 (2003), S. 1–9.
- Sieglerschmidt, Jörn, „Wissensordnungen im analogen und im digitalen Zeitalter“, in: *Studiolo. Kooperative Forschungsumgebungen in den eHumanities*, hg. v. Eva-Maria Seng

- Reinhard Keil, Gudrun Oevel und Frank Göttmann, Berlin 2018 (Reflexe der immateriellen und materiellen Kultur 1), S. 35–56.
- Soukup, Rudolf Werner und Irmgard Soukup-Unterweger, „Terminologie Alchemischer Technologie“, in: *Alchemie – Genealogie und Terminologie, Bilder, Techniken und Artefakte. Forschungen aus der Herzog August Bibliothek*, hg. v. Petra Feuerstein-Herz und Ute Frietsch, Wiesbaden 2021.
- Stollberg-Rilinger, Barbara, „Die Frühe Neuzeit – Eine Epoche der Formalisierung?“ in: *Die Frühe Neuzeit. Revisionen einer Epoche*, hg. v. Andreas Höfele, Jan-Dirk Müller und Wulf Oesterreicher, Berlin 2013 (Pluralisierung und Autorität 40), S. 3–27.
- Titzmann, Michael, „Wissen und Wissensgeschichte. Theoretisch-methodologische Überlegungen“, in: *Natur – Religion – Medien. Transformationen frühneuzeitlichen Wissens*, hg. v. Thorsten Burkard, Markus Hundt, Steffen Martus und Steffen Ohlen-dorf, Berlin 2013 (Diskursivierung von Wissen in der Frühen Neuzeit 2), S. 17–38.
- Vogeler, Georg, „The ‚Assertive Edition‘. On the Consequences of Digital Methods in Scholarly Editing for Historians“, in: *International Journal of Digital Humanities* 1/2 (2019), S. 309–322.
- , „Zur Materialität der historischen Quellen im Zeitalter der digitalen Edition“, in: *Historische Editionen im digitalen Zeitalter. Les éditions Historiques à L'ère Numérique: Bestandesaufnahme und Ausblick. État des Lieux et Perspectives*, hg. v. Sutter Pascale und Sacha Zala, Basel 2019 (Itinera 41), DOI: <http://dx.doi.org/10.17613/M6TH5N> (18.06.2021).
- Wels, Volkhard, „Poetischer Hermetismus. Michael Maiers *Atalanta Fugiens* (1617/18)“, in: *Konzepte des Hermetismus in der Literatur der frühen Neuzeit*, hg. v. Peter-André Alt und Volkhard Wels, Göttingen 2010 (Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung 8), S. 149–194.